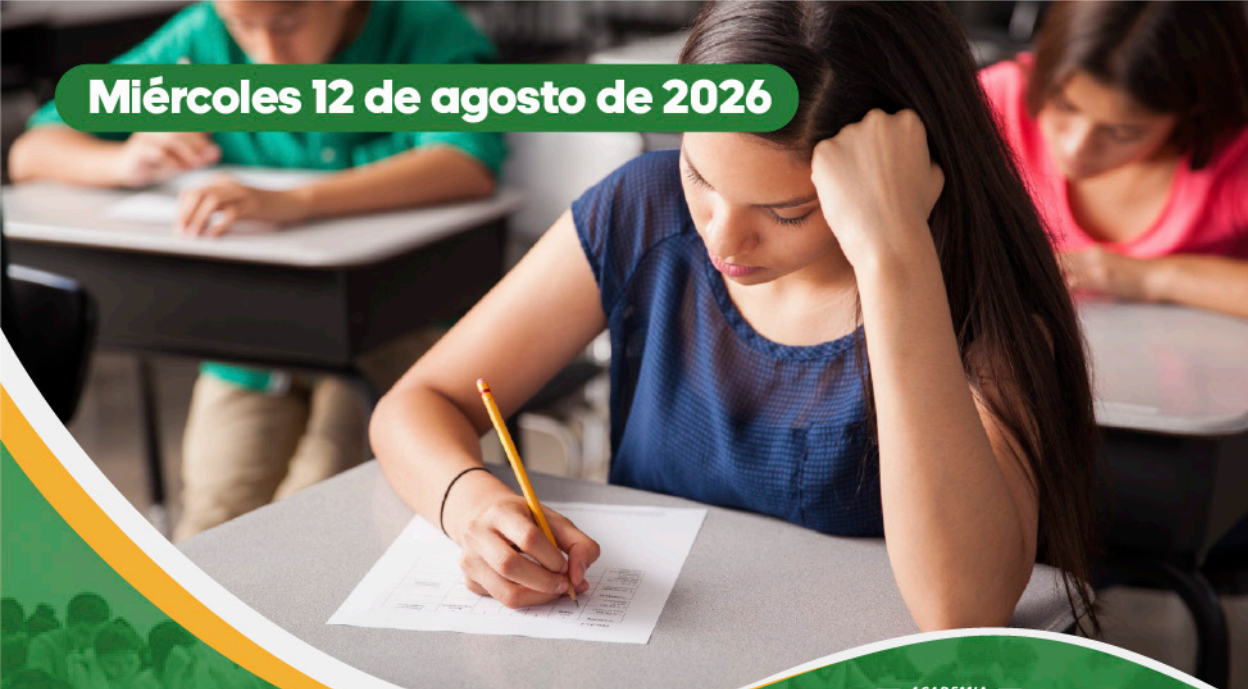


Miércoles 12 de agosto de 2026



— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

ADMISIÓN
UNI 2026-2



Lumbreras
Editores

SOLUCIONARIO

Matemáticas



lumbreras.editores



lumbreras.editores



965 387 300

TEXTOS ESCOLARES 2027

Primaria

- ✓ Escolar
- ✓ Actividades
- ✓ Razonamiento Verbal y Comprensión Lectora

COMUNICACIÓN

vital



Primaria y Secundaria

- ✓ Escolar
- ✓ Actividades
- ✓ Razonamiento Matemático

MATEMÁTICA

vital



ARITMÉTICA

RESOLUCIÓN 1

Tema: Probabilidades

Del enunciado:

Máquina	Piezas buenas	Piezas defectuosas	Total
A	95	$5\%100=5$	100
B	188	$6\%200=12$	200
Total	283	17	300

ε : Se elige una pieza al azar.

$$\rightarrow n(\Omega)=300$$

A: La pieza elegida sea defectuosa.

$$\rightarrow n(A)=17$$

Piden:

$$P[A]=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{17}{300}$$

$$\therefore P[A]=0,05\bar{6}$$

Respuesta: 0,05 $\bar{6}$

RESOLUCIÓN 2

Tema: Análisis combinatorio

Del enunciado, $E(n)$ es un conjunto que tiene como elementos a todos los números cuyo producto de cifras es 48 (cifras mayores a 1).

cantidad de
numerales

- 2 cifras: $8; 6 \rightarrow 2!=2$
- 3 cifras: $\begin{cases} 8; 3; 2 \rightarrow 3!=6 \\ 6; 4; 2 \rightarrow 3!=6 \\ 4; 4; 3 \rightarrow \frac{3!}{2!1!}=3 \end{cases}$
- 4 cifras: $\begin{cases} 6; 2; 2; 2 \rightarrow \frac{4!}{3!1!}=4 \\ 4; 3; 2; 2 \rightarrow \frac{4!}{2!1!1!}=12 \end{cases}$
- 5 cifras: $3; 2; 2; 2; 2 \rightarrow \frac{5!}{4!1!}=5$

total de numerales=38

Por lo tanto, la cantidad de elementos de $E(48)=38$.

Respuesta: 38

RESOLUCIÓN 3

Tema: Teoría de divisibilidad

$$2^{564}=\overline{\dots xy}_{15}$$

I. Hallamos el valor de y .

$$2^{564}=15+y$$

Evaluamos.

$$\begin{aligned} 2^{564} &= (2^4)^{141} \\ &= (15+1)^{141} \\ &= 15+1 \rightarrow \boxed{y=1} \end{aligned}$$

II. Hallamos el valor de x .

$$2^{564} = \overline{\dots x 1}_{15}$$

$$2^{564} = \overline{\dots x}_{15} \times 15 + 1$$

$$2^{564} - 1 = \overline{\dots x}_{15} \times 15$$

$$\frac{(2^4)^{141} - 1}{(2^4) - 1} = \overline{\dots x}_{15} = \overset{\circ}{15} + x$$

Evaluamos.

$$\begin{aligned} \frac{16^{141} - 1}{16 - 1} &= 1 + 16 + 16^2 + 16^3 + \dots + 16^{140} \\ &= 1 + (\overset{\circ}{15} + 1) + (\overset{\circ}{15} + 1)^2 + (\overset{\circ}{15} + 1)^3 + \dots + (\overset{\circ}{15} + 1)^{140} \\ &= \overset{\circ}{15} + 141 \\ &= \overset{\circ}{15} + (\overset{\circ}{15} + 6) \\ &= \overset{\circ}{15} + 6 \end{aligned}$$

Se observa que $x = 6$

$$\therefore x + y + 6 + 1 = 7$$

Respuesta: 7

RESOLUCIÓN 4

Tema: Estadística

Del diagrama de bastones, se tiene el número de exposiciones individuales de 15 estudiantes.

1; 3; 3; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 7; 7
Me

Se observa que $Mo = 5$

Además

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + 3 \times 6 + 2 \times 7}{15}$$

$$\bar{x} = 4,7\hat{3}$$

Evaluamos las proposiciones.

I. **Verdadera**

$$Me = 5$$

II. **Verdadera**

$$Mo = 5$$

III. **Verdadera**

$$\bar{x} = 4,7\hat{3}$$

Respuesta: I, II y III

RESOLUCIÓN 5

Tema: MCD-MCM

Se tiene el MCD(A; B) por el algoritmo de Euclides.

cocientes					
	$2n$	n	$n/4$	n	
A	B	$30n$	96	$6n$	← MCD(A; B)
	$30n$	96	$6n$	0	
residuos					

Se deduce que

$$96 = (6n) \times n$$

$$n = 4$$

Reemplazamos en el algoritmo de Euclides.

	8	4	1	4
A	B	120	96	24
	120	96	24	0

Se observa

$$B = 4 \times 120 + 96 = 576$$

$$A = 8 \times 576 + 120 = 4728$$

Piden $A - B$.

$$\therefore A - B = 4152$$

Respuesta: 4152

RESOLUCIÓN 6**Tema:** RadicaciónSea N el número natural.

Se sabe que

$$\sqrt[52]{N} \mid k \rightarrow N = k^2 + 52$$

$$\begin{aligned} \sqrt{N+1000} \mid k+2 &\rightarrow N+1000 = (k+2)^2 + 2(k+2) \\ \text{residuo} &\quad \downarrow \\ \text{máximo} &\quad k^2 + 52 \\ &\quad k^2 + 1053 = (k+3)^2 \\ &\quad 1053 = (k+3)^2 - k^2 \\ &\quad 1053 = (2k+3) \times 3 \\ &\rightarrow k = 174 \end{aligned}$$

Reemplazamos.

$$N = k^2 + 52$$

$$N = 174^2 + 52$$

$$N = 30\,328$$

Entonces

$$(\text{suma de cifras de } 30\,328) = 3+0+3+2+8=16$$

Por lo tanto, la suma de cifras de N es 16.**Respuesta:** 16**RESOLUCIÓN 7****Tema:** Números racionales

Se sabe que

$$S = \frac{3}{5} + \frac{2}{5^2} + \frac{4}{5^3} + \frac{2}{5^4} + \frac{4}{5^5} + \frac{2}{5^6} + \frac{4}{5^7} + \dots$$

$$S = 0,3242424\dots_5$$

$$S = 0,324_5$$

$$S = \frac{324_5 - 3_5}{440_5}$$

$$S = \frac{89-3}{120}$$

$$S = \frac{86}{120}$$

$$\therefore 120S = 86$$

Respuesta: 86**RESOLUCIÓN 8****Tema:** Regla del tanto por cuantoI. **Falsa**Sea P el precio del artículo.

Luego

$$(\text{precio final del artículo}) = \frac{90\% \times 110\% \times P}{99\%P}$$

Se observa que $P \neq 99\%P$.

Es decir, el precio del artículo se alteró.

II. **Verdadera**

$$(13,2 \text{ partes por millón}) = \frac{13,2}{1\,000\,000} = \frac{13,2}{10\,000} \% = 0,00132 \%$$

Se observa que 0,00132 % equivale a 13,2 partes del millón.

III. **Falsa**Sea N el precio del artículo.

Entonces:

- $Q = 70\% \times 80\% \times 90\% \times N = 50,4\%N$
- $P = 90\% \times 80\% \times 70\% \times N = 50,4\%N$

Se observa que $Q = P$.**Respuesta:** FVF**RESOLUCIÓN 9****Tema:** Regla de interés

Del enunciado, tenemos que

Interés simple	Interés compuesto
C $r\% = 2\%$ mensual $t = 4$ meses I_1 M_1	Capitalizable mensualmente C $r\% = 2\%$ mensual $t = 4$ meses M_2

Podemos indicar que

- $M_1 = C + I_1$
 $M_1 = C + 2\% \times C \times 4$
 $M_1 = 100\%C + 8\%C$
 $M_1 = 108\%C$
- $M_2 = C(1+2\%)^4$
 $M_2 = C(100\% + 2\%)^4$
 $M_2 = C(102\%)^4$

Luego

$$1000 \times \frac{M_2}{M_1} = 1000 \times \frac{C \times (102\%)^4}{108\%C}$$

$$1000 \times \frac{M_2}{M_1} = 1002,252$$

$$\therefore 1000 \times \frac{M_2}{M_1} \approx 1002,25$$

Respuesta: 1002,25

ÁLGEBRA

RESOLUCIÓN 10

Tema: Teoría de numeración

Sea N el número natural que cumple lo siguiente:

$$N = 4\overline{ab}_6 = 3\overline{xy}_7$$

podemos indicar que

$$\bullet \quad 400_6 \leq 4\overline{ab}_6 \leq 455_6$$

$$4 \times 6^2 \leq N \leq 4 \times 6^2 + 5 \times 6^1 + 5$$

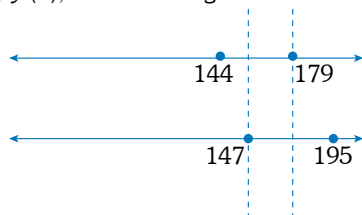
$$144 \leq N \leq 179 \quad (I)$$

$$\bullet \quad 300_7 \leq 3\overline{xy}_7 \leq 366_7$$

$$3 \times 7^2 \leq N \leq 3 \times 7^2 + 6 \times 7^1 + 6$$

$$147 \leq N \leq 195 \quad (II)$$

De (I) y (II), tenemos lo siguiente:



Se observa que

$$147 \leq N \leq 179$$

$$\hookrightarrow \underbrace{147; 148; 149; \dots; 179}_{179 - 146 = 33 \text{ valores}}$$

Por lo tanto, N toma 33 valores.

Respuesta: 33

RESOLUCIÓN 11

Tema: Ecuación exponencial

Se tiene

$$3^{(0,4)^{2x}} = 3^2$$

$$(0,4)^{2x} = 2$$

$$\log_{0,4}(0,4)^{2x} = \log_{0,4} 2$$

$$2x = \log_{0,4} 2$$

$$\therefore x = \frac{1}{2} \log_{0,4} 2$$

Respuesta: $\frac{1}{2} \log_{0,4} 2$

RESOLUCIÓN 12

Tema: Números complejos

Tenemos

$$z = \frac{3x - 4i}{5 + yi} = Ki, \quad K \in \mathbb{R}$$

$$3x - 4i = -Ky + 5Ki$$

Comparamos.

$$3x = -Ky, \quad 5K - 4$$

$$\frac{3x}{y} = -K, \quad K = \frac{-4}{5}$$

$$\frac{3x}{y} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore y = \frac{15}{4}x$$

Respuesta: $y = \frac{15}{4}x$

RESOLUCIÓN 13

Tema: Inecuación con valor absoluto

Tenemos

$$A = \{x \in \mathbb{R} / |x - 1| - 1 \leq 1 - x\}$$

En la inecuación

$$||x - 1| - 1| \leq 1 - x$$

$$I. \quad 1 - x \geq 0 \rightarrow x \leq 1$$

II. $||x-1|-1| \leq 1-x$

$$|-x+1-1| \leq 1-x$$

$$|-x| \leq 1-x$$

$$|-x|^2 \leq (1-x)^2$$

$$x^2 \leq 1-2x+x^2$$

$$x \leq \frac{1}{2} \rightarrow A = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$$

III. Piden

$$(\mathbb{R} \setminus \langle -1; 1 \rangle) \cap A$$

$$((-\infty; -1] \cup [1; +\infty)) \cap \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$$

$$\therefore \langle -\infty; -1]$$

Respuesta: $\langle -\infty; -1]$

RESOLUCIÓN 14

Tema: Ecuación irracional

Se tiene

$$\sqrt[3]{2x+7} + \sqrt[3]{x+3} = 1$$

$$\text{Sea } x+3=m^3 \rightarrow x=m^3-3$$

Remplazamos.

$$\sqrt[3]{2m^3+1} = 1-m$$

Elevamos al cubo.

$$3m^3 - 3m^2 + 3m = 0$$

$$3m(m^2 - m + 1) = 0$$

$$m=0 \vee \underbrace{m^2 - m + 1}_{\text{positivo}} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{R} \\ \text{porque } \Delta < 0$$

Luego

$$x = m^3 - 3$$

$$\rightarrow x = -3$$

Finalmente

$$S = \{-3\}$$

I. **Verdadera**

Porque la ecuación tiene única solución.

II. **Falsa**

Porque la ecuación tiene única solución.

III. **Verdadera**

Porque la solución es mayor a -4 .

Respuesta: VFV

RESOLUCIÓN 15

Tema: Función Cuadrática

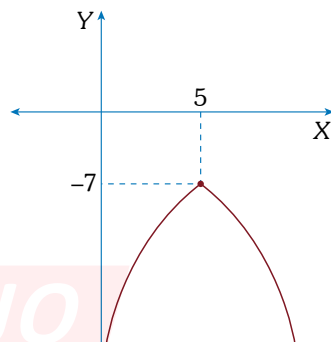
Damos forma a la función.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = -3x^2 + 30x - 82$$

$$f(x) = -3(x-5)^2 - 7; V = (5; -7)$$

Graficamos.



Respuesta: Es cóncava hacia abajo donde f alcanza su mayor valor en el punto $(5; -7)$

RESOLUCIÓN 16

Tema: Funciones

Del dato

$$f: [a; 8] \rightarrow \underbrace{[b; b+2]}_{\text{Ran}f} \text{ es sobreyectiva.}$$

$$f_{(x)} = \frac{\ln x}{\ln 2} = \log_2 x$$

Como f es creciente, entonces $\text{Ran}f = [f_{(a)}; f_{(8)}]$

Luego

$$f_{(a)} = \log_2 a = b \quad \wedge \quad f_{(8)} = b+2$$

$$\log_2 a = 1 \quad \underbrace{\log_2 8}_{=3} = b+2$$

$$a = 2$$

$$b = 1$$

$$\therefore a+b=3$$

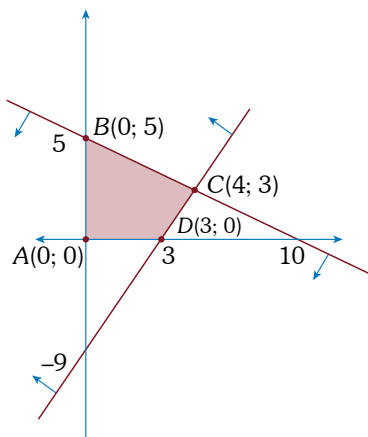
Respuesta: 3

RESOLUCIÓN 17**Tema:** Programación lineal

De los datos

Minimizar: $f(x; y) = -x - y$

$$\text{Sa} \begin{cases} 3x - y \leq 9 \\ x + 2y \leq 10 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$



Reemplazamos los puntos extremos en la función objetivo.

- $f(A) = -0$
- $f(B) = -5$
- $f(C) = -7$ (mínimo)
- $f(D) = -3$

Entonces el punto que minimiza es (4; 3).

Luego

$$x_0 = 4; y_0 = 3$$

$$\therefore x_0 + y_0 = 7$$

Respuesta: 7**RESOLUCIÓN 18****Tema:** MatricesAnalizamos las proposiciones considerando que, del dato, A es matriz cuadrada.**I. Falsa**

En toda matriz antisimétrica, los elementos de la diagonal principal son ceros.

II. Verdadera

Toda matriz cuadrada se puede expresar como la suma de una simétrica y una antisimétrica.

$$A = \underbrace{\frac{A + A^T}{2}}_{\text{simétrica}} + \underbrace{\frac{A - A^T}{2}}_{\text{antisimétrica}}$$

III. FalsaLa descomposición anterior de la matriz A como la suma de una matriz simétrica con una antisimétrica es única.**Respuesta: FVF****RESOLUCIÓN 19****Tema:** Sistema de ecuaciones

Tenemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x + 2y = 4 & \text{(I)} \\ y - x = 0 & \text{(II)} \end{cases}$$

En (II), $y = x$. Esto lo reemplazamos en (I).

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$\begin{matrix} x & & -2 \\ & \times & \\ x & & 1 \end{matrix}$$

$$\underbrace{x=2}_{y=2} \vee \underbrace{x=-1}_{y=-1}$$

Las soluciones son (2; 2) y (-1; -1). Por lo tanto, la suma de coordenadas es

$$2 + 2 - 1 - 1 = 2$$

Respuesta: 2

RESOLUCIÓN 20**Tema:** Serie

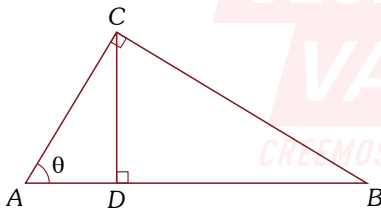
De la serie, tenemos lo siguiente:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-1)} = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right)$$

Por serie telescópica

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-1)} = \frac{1}{1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n-1} \right) \\ = 1 - 0 = 1$$

Por lo tanto, el valor de la serie es 1.

Respuesta: 1**GEOMETRÍA****RESOLUCIÓN 21****Tema:** Métricas y congruencia**I. Verdadero**El $\angle BAC$ es congruente al $\angle BCD$.

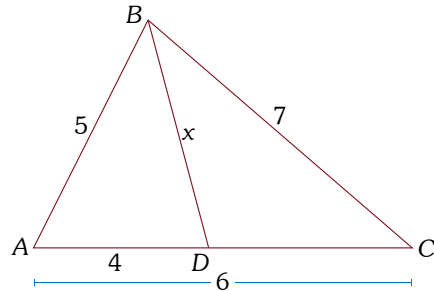
Si llenamos las medidas angulares, sea

 $m\angle BAC = \theta$, entonces $m\angle ACD = 90 - \theta$ y $m\angle DCB = \theta$.**II. Falso** $AD = DB$

No necesariamente

III. Verdadero $(AD)(DB) = (CD)^2$

Es un teorema en el triángulo rectángulo.

Respuesta: I y III**RESOLUCIÓN 22****Tema:** Relaciones métricas en triángulos oblicuángulosPiden x .

De la figura

 $DC = 2$ Aplicamos T. Stewart al $\triangle ABC$.

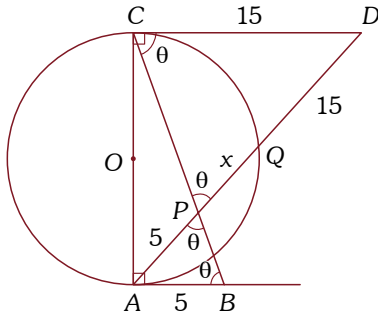
$$5^2 \cdot 2 + 7^2 \cdot 4 = x^2 \cdot 6 + 4 \cdot 2 \cdot 6$$

$$50 + 196 = 6x^2 + 48$$

Operamos.

$$\therefore x = \sqrt{33}$$

Respuesta: $\sqrt{33}$

RESOLUCIÓN 23**Tema:** Relaciones métricas en la circunferenciaPiden x .De la figura, $m\angle PBA = m\angle APB = \theta$ Luego, $m\angle DCB = \theta$ Entonces, $CD = PD = 15$

Teorema: tangente

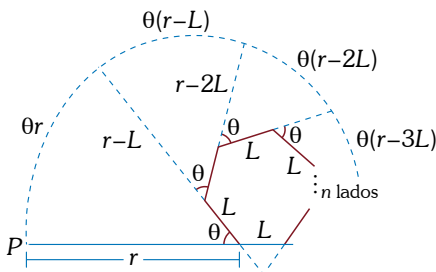
$$15^2 = 20(15 - x)$$

$$4x = 15$$

$$\therefore x = \frac{15}{4} = 3,75$$

Respuesta: 3,75**RESOLUCIÓN 24****Tema:** Longitud de arcoPiden x .

- x : longitud que recorre P
- $r = nL$ (*)



$$x = \theta r + \theta(r-L) + \theta(r-2L) + \theta(r-3L) + \dots + \theta(r-(n-1)L)$$

$$x = \theta(nr - L[1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)])$$

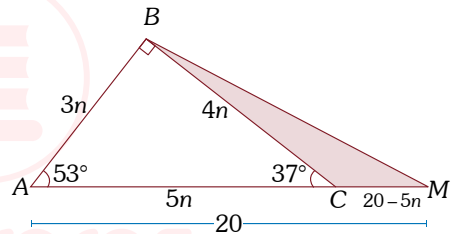
$$x = \frac{2\pi}{n} \left(nr - L \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$x = \pi(2r - Ln + L)$$

Como $r = nL$

$$x = \pi(2nL - Ln + L)$$

$$\therefore x = \pi L(n+1)$$

Respuesta: $\pi L(n+1)$ **RESOLUCIÓN 25****Tema:** ÁreasPiden $A_{RS\text{máx}}$.

$$A_{RS} = \frac{4n(20-5n)}{2} \cdot \frac{3}{5}$$

$$A_{RS} = 6n(4-n)$$

$$A_{RS} = 6(4n - n^2)$$

Derivamos e igualamos a cero.

$$4n - n^2$$

$$4 - 2n = 0$$

$$n = 2$$

$$A_{RS\text{máx}} = 6(4 \times 2 - 2^2)$$

$$\therefore A_{RS\text{máx}} = 24$$

Respuesta: 24

RESOLUCIÓN 26**Tema:** Poliedros

Hay 4 triángulos y 5 cuadriláteros; es decir, el poliedro tiene 9 caras. Para el número de aristas usamos

$$A = \frac{4(3) + 5(4)}{2} = 16$$

Para el número de vértices

$$C + V = A + 2$$

$$9 + V = 16 + 2$$

$$V = 9$$

Recordemos que los triángulos no presentan diagonales, pero los cuadriláteros aportan 2×5 diagonales.

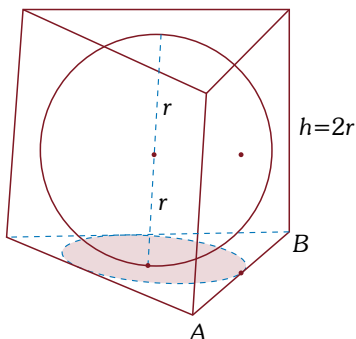
Finalmente

$$\# \text{diag. polied.} = C_2^V - A - \# \text{diag. caras}$$

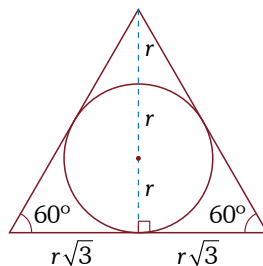
$$\therefore \# \text{diag. polied.} = \frac{9!}{2!7!} - 16 - 10 = 10$$

Respuesta: 10**RESOLUCIÓN 27****Tema:** Prisma

Nos piden determinar el área total del prisma. Graficamos.



Analicemos su vista horizontal (desde arriba).



$$\rightarrow AB = 2r\sqrt{3}$$

Finalmente, operamos así:

$$A_{\text{total}} = 2A_{\text{base}} + A_{\text{lat}}$$

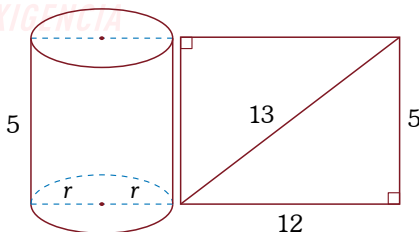
$$A_{\text{total}} = \left(\frac{2r\sqrt{3} \cdot 3r}{2} \right) + 3(2r \cdot 2r\sqrt{3})$$

$$A_{\text{total}} = 6r^2\sqrt{3} + 18r^2\sqrt{3}$$

$$\therefore A_{\text{total}} = 18r^2\sqrt{3}$$

Respuesta: $18r^2\sqrt{3}$ **RESOLUCIÓN 28****Tema:** Cilindro

Piden V .



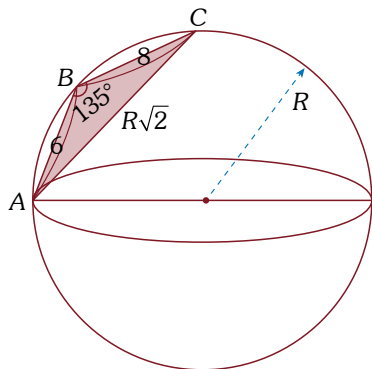
$$2\pi r = 12 \rightarrow r = \frac{6}{\pi}$$

$$\therefore V = \pi \left(\frac{36}{\pi^2} \right) \times 5 = \frac{180}{\pi}$$

Respuesta: $\frac{180}{\pi}$

RESOLUCIÓN 29

Tema: Esfera

Piden R .

Por teorema de cosenos en $\triangle ABC$

$$(R\sqrt{2})^2 = 6^2 + 8^2 - 2(6)(8)\cos 135^\circ$$

$$2R^2=100-2(48)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$2R^2 = 100 + 48\sqrt{2}$$

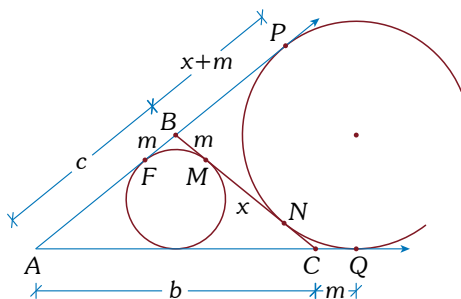
$$\therefore R = \sqrt{50 + 24\sqrt{2}}$$

Respuesta: $\sqrt{50+24\sqrt{2}}$

RESOLUCIÓN 30

Tema: Circunferencia

En el gráfico, nos piden determinar x .



Por teorema,

$$FB=CQ=m$$

$$AQ=AP$$

$$x + c + \cancel{m} = b + \cancel{m}$$

$$\therefore x = b - c$$

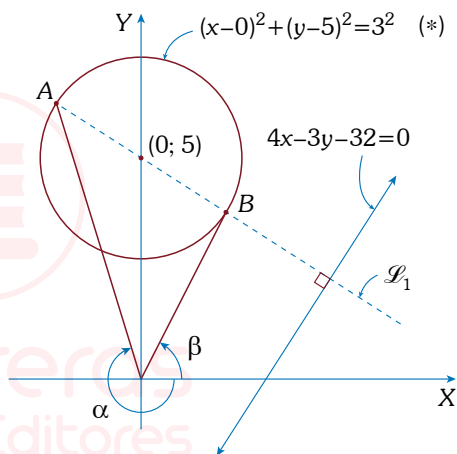
Respuesta: $b-c$

TRIGONOMETRÍA

RESOLUCIÓN 31

Tema: Geometría analítica

Tenemos lo siguiente:



Ecuación de $\mathcal{L}_1$:

$$\frac{y-5}{x} = \frac{-3}{4}$$

Reemplazamos en (*).

$$x^2 + \frac{9}{16}x^2 = 9 \rightarrow x = \pm \frac{12}{5}$$

$$\text{Si } x_1 = \frac{12}{5} \rightarrow y_1 = \frac{16}{5} \rightarrow B\left(\frac{12}{5}; \frac{16}{5}\right)$$

$$\text{Si } x = -\frac{12}{5} \rightarrow y_2 = \frac{34}{5} \rightarrow A\left(-\frac{12}{5}; \frac{34}{5}\right)$$

Finalmente, hallamos lo pedido.

$$K = \tan \alpha - \tan \beta$$

$$K = \left(\frac{\frac{34}{5}}{-\frac{12}{5}} \right) - \left(\frac{\frac{16}{5}}{\frac{5}{12}} \right)$$

$$\therefore K = -\frac{25}{6}$$

Respuesta: $-\frac{25}{6}$

RESOLUCIÓN 32

Tema: Funciones trigonométricas inversas

Piden

$$M = 2\arctan x + \arcsen\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) + \frac{\pi}{6}; x > 0$$

Sea

$$\theta = \arctan x; 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\rightarrow \tan \theta = x$$

$$M = 2\theta + \arcsen\left(\frac{1-\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}\right) + \frac{\pi}{6}$$

$$M = 2\theta + \underbrace{\arcsen(\cos 2\theta)}_{\frac{\pi}{2} - \arccos(\cos 2\theta)} + \frac{\pi}{6}$$

$$M = 2\theta + \frac{\pi}{2} - 2\theta + \frac{\pi}{6}$$

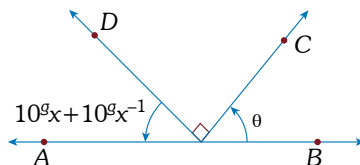
$$\therefore M = \frac{2\pi}{3}$$

Respuesta: $\frac{2\pi}{3}$

RESOLUCIÓN 33

Tema: Sistemas de medidas angulares

Se pide el máximo valor de θ del siguiente gráfico:



$$10^9 x + 10^9 x^{-1} = 9^\circ \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\theta_{\max} \text{ si: } 9^\circ \left(x + \frac{1}{x} \right) \text{ es mínimo.}$$

$$x + \frac{1}{x} \geq 2, 9^\circ \left(x + \frac{1}{x} \right) \geq 18^\circ$$

$$9^\circ \left(x + \frac{1}{x} \right)_{\min} = 18^\circ$$

$$18^\circ + 90^\circ + \theta_{\max} = 180^\circ$$

$$\therefore \theta_{\max} = 72^\circ$$

Respuesta: 72°

RESOLUCIÓN 34

Tema: Reducción al primer cuadrante

Nos piden reducir al primer cuadrante la expresión

$$\tan(328^\circ 33' 41'')$$

Veamos.

$$\tan(328^\circ 33' 41'') = \tan(360^\circ - 31^\circ 26' 19'')$$

Recordamos que

$$\tan(360^\circ - \theta) = -\tan \theta$$

$$\therefore \tan(328^\circ 33' 41'') = -\tan(31^\circ 26' 19'')$$

Respuesta: $-\tan(31^\circ 26' 19'')$

RESOLUCIÓN 35**Tema:** Funciones trigonométricas

$$f(x) = A \sin x + B \cos x + C \sin x \cos x$$

Del gráfico:

$$f(0) = 2$$

$$A(0) + B(1) + C(0) = 2$$

Luego

$$B = 2$$

también

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$\rightarrow A(1) + B(0) + C(0) = -1$$

$$\rightarrow A = -1$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\rightarrow A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + B\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + C\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \sqrt{2}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} + 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{C}{2} = \frac{1}{2} + \sqrt{2}$$

$$\rightarrow C = 1$$

$$\therefore A + B + C = 2$$

Respuesta: 2**RESOLUCIÓN 36****Tema:** Identidades trigonométricas

Piden el área de la región triangular.

Por condición

$$\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{7}{8}, 0 < x < \frac{\pi}{4}$$

Por identidades

$$\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x$$

Reemplazamos la condición.

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x = \frac{7}{8}$$

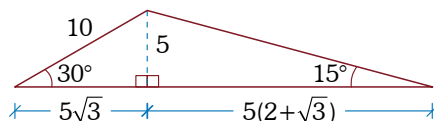
$$\frac{1}{4} \cos 4x = \frac{1}{8}$$

$$\cos 4x = \frac{1}{2}$$

$$4x = 60^\circ$$

$$x = 15^\circ$$

Reemplazamos en el gráfico.



$$A = \frac{(10\sqrt{3} + 10) \times 5}{2}$$

$$\therefore A = 25(\sqrt{3} + 1) \text{ m}^2$$

Respuesta: $25(\sqrt{3} + 1)$ **RESOLUCIÓN 37****Tema:** Funciones trigonométricasDato: $m \leq |f(x)| \leq M$

$$f(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} + \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} + 1$$

$$f(x) = \sin x + \cos x + 1; x \in \mathbb{R}$$

$$-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}$$

$$\underbrace{1 - \sqrt{2}}_{-} \leq f(x) \leq \underbrace{1 + \sqrt{2}}_{+}$$

$$\rightarrow 0 \leq |f(x)| \leq 1 + \sqrt{2}$$

$$\rightarrow m = 0 \wedge M = 1 + \sqrt{2}$$

Piden

$$m^2 + M^2 - 3 = (0)^2 + (1 + \sqrt{2})^2 - 3$$

$$\therefore m^2 + M^2 - 3 = 2\sqrt{2}$$

Respuesta: $2\sqrt{2}$

RESOLUCIÓN 38

Tema: Razones trigonométricas de un ángulo agudo

Dato:

$$\begin{aligned}\sin(3\alpha - \theta) \sec(3\theta - \alpha) &= \underbrace{2 \sin 30^\circ}_1 \\ \sin(3\alpha - \theta) &= \cos(3\theta - \alpha) \\ \rightarrow (3\alpha - \theta) + (3\theta - \alpha) &= 90^\circ \\ \rightarrow \alpha + \theta &= 45^\circ\end{aligned}$$

Piden

$$K = \frac{\sin\left(\frac{\alpha + \theta}{3} + 15^\circ\right) + \tan(\alpha + \theta)}{\sec(\alpha + \theta + 15^\circ)}$$

Reemplazamos $\alpha + \theta = 45^\circ$.

$$K = \frac{\sin 30^\circ + \tan 45^\circ}{\sec 60^\circ}$$

$$\therefore K = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{3}{4}$$

Respuesta: $\frac{3}{4}$

RESOLUCIÓN 39

Tema: Identidades trigonométricas del ángulo triple

Piden

$$F = 24 \sin \alpha \cos^3 \alpha - 32 \sin^3 \alpha \cos^3 \alpha - 18 \sin \alpha \cos \alpha + 24 \sin^3 \alpha \cos \alpha$$

$$F = 8 \cos^3 \alpha (3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha) - 6 \cos \alpha (3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha)$$

$$F = 8 \cos^3 \alpha \cdot \sin 3\alpha - 6 \cos \alpha \sin 3\alpha$$

$$F = 2 \sin 3\alpha (4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha)$$

$$F = 2 \sin 3\alpha \cos 3\alpha$$

$$\therefore F = \sin 6\alpha$$

Respuesta: $\sin(6\alpha)$

RESOLUCIÓN 40

Tema: Ecuaciones trigonométricas

Piden el conjunto solución de

$$3 \tan^2 x + 3\sqrt{3} \tan x - 4 = 0$$

$$(\sqrt{3} \tan x + 4)(\sqrt{3} \tan x - 1) = 0$$

$$\bullet \tan x = -\frac{4}{\sqrt{3}} \rightarrow x = m\pi + \arctan\left(-\frac{4}{\sqrt{3}}\right); m \in \mathbb{Z}$$

$$\bullet \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow x = n\pi + \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right); n \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow x = n\pi + \frac{\pi}{6}$$

Luego

$$CS = \left\{ m\pi + \arctan\left(-\frac{4}{\sqrt{3}}\right); m \in \mathbb{Z} \right\} \cup$$

$$\left\{ n\pi + \frac{\pi}{6}; n \in \mathbb{Z} \right\}$$

Respuesta: $\left\{ m\pi + \arctan\left(-\frac{4}{\sqrt{3}}\right), m \in \mathbb{Z} \right\} \cup$

$$\left\{ n\pi + \frac{\pi}{6}, n \in \mathbb{Z} \right\}$$



Lumbreras
Editores



¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

Potencia tu preparación **¡FUTURO CACHIMBO UNI!**



Visite ahora:



www.elumbreras.com.pe